

超高速正态分布累积函数（CDF）算法 性能与精度验证报告 版本：V1.0 日期：2026-05-07 作者：汤大伟 联系方式：13025178270 交付形式：加密二进制模块（.pyd），源码不公开

一、算法概述 自研高精度正态分布累积函数（normcdf），核心特性：

纯 Python/Cython 实现，零第三方依赖，部署即用

工业级双精度，与 SciPy 官方实现误差小于浮点机器精度

极致性能，标量调用速度较 SciPy 提升 200 倍以上

加密交付，以编译后的二进制形式提供，核心算法不可见，保护知识产权

二、测试环境 项目 配置 操作系统 Windows 64-bit Python 版本 3.14 64-bit SciPy 版本 1.15.0 三、精度验证 3.1 测试方案 测试区间：[-10, 0]

采样点数：10,000 个均匀分布点

对比基准：scipy.stats.norm.cdf

3.2 误差统计 指标 数值 最大绝对误差 3.33×10^{-16} 平均绝对误差 1.35×10^{-17} 误差中位数（P50） 2.65×10^{-23} 95% 分位误差（P95） 1.11×10^{-16} 99% 分位误差（P99） 2.22×10^{-16} 3.3 精度结论 精度已达双精度浮点极限。与 SciPy 的全部差异均由浮点舍入误差导致，算法本身无系统性偏差。可完全满足对精度有严苛要求的金融、统计及科学计算场景。

四、速度验证 4.1 测试方案 测试数据：与精度验证相同的 10,000 个点

调用方式：标量循环调用（模拟真实业务场景中的逐次请求）

对比基准：scipy.stats.norm.cdf

4.2 性能结果 指标 自研算法 SciPy 提升倍数 10,000 点总耗时 0.0052 s 1.1949 s 229.2× 单次调用平均耗时 0.52 μ s 119.49 μ s 229.2× 4.3 性能结论 性能碾压级提升。在真实业务中最常见的标量调用场景下，本算法较 SciPy 提速超过 200 倍。可直接应用于量化回测、期权定价、蒙特卡洛模拟等高密度计算场景，显著压缩运算时间，提升策略迭代效率。

五、综合结论 自研 normcdf 算法在双精度工业级精度与 200 倍以上性能提升之间实现了统一。无第三方依赖，加密交付，是金融量化、统计建模等领域正态分布计算的高性能替代方案。

适用场景：

量化交易策略回测（高频/低频）

期权定价与波动率曲面构建

蒙特卡洛模拟、VaR 风险计量

任何对计算速度或精度有严苛要求的场景

附录：调用示例 python

1. 将 .pyd 文件置于项目目录里，直接导入

```
import normcdf #无需加文件后缀
```

2. 调用函数

```
x = 1.96 result = normcdf.normcdf(x) # 返回双精度浮点数, 结果与 SciPy 一致
```